

PRAKTIKUM 5

KERN- UND TEILCHENPHYSIK

Versuch 521: γ -Spektroskopie mit Szintillations- und Halbleiterdetektoren

Gruppe A112

ARIEH THILL NOEMI RUPPERT

Versuchsdurchführung: 15. / 16. Juni 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Aufbau	2
3	Voraufgabe: Funktionsanpassung an Energie-Spektren	3
4	Vorbereitung der Versuchsanordnung	4
4.1	Theoretische Grundlagen	4
4.1.1	Funktionsweise des Szintillationsdetektor	4
4.1.2	Justage des NaI-Szintillationsdetektor	4
4.2	Justage des HPGe-Halbleiterdetektor	4
4.3	Beobachtung der Signale	5
5	Energiekalibrierung	7
5.1	Theoretische Grundlagen	7
5.1.1	Compton-Streuung	7
5.1.2	Photoeffekt	7
5.1.3	γ -Spektrum von ^{137}Cs	8
5.1.4	γ -Spektrum von ^{60}Co	8
5.1.5	γ -Spektrum von ^{152}Eu	8
5.2	Durchführung	9
5.3	Auswertung	9
6	Bestimmung der Halbwertsbreite	12
6.1	Durchführung	12
7	Peak-to-Total-Verhältnis	14
7.1	Durchführung	14
7.2	Auswertung	14
8	Bestimmung der Detektoreffizienz	15
8.1	Theoretische Grundlagen	15
8.1.1	Detektoreffizienz	15
8.2	Durchführung	15
9	Aktivität ^{60}Co	17
10	Nachweis der Radioaktivität in einer Probe	18
10.1	Durchführung	18
10.2	Extraktion der γ -Energien	18
10.3	Zuordnung der γ -Energien zu ihren Quellen	19
11	Fazit	21
12	Anhang	22
13	KI-Nutzung	29

1 Einleitung

In diesem Experiment wird die Gammaspektroskopie systematisch mit einem NaI(Tl)-Szintillationsdetektor und einem hochreinen Germaniumdetektor (HPGe) untersucht. Für beide Detektionssysteme wird zunächst eine Energiekalibrierung anhand der charakteristischen Gamma-Emissionslinien der Referenzquellen durchgeführt: ^{60}Co , ^{137}Cs und ^{152}Eu . Diese Kalibrierung ermöglicht die eindeutige Zuordnung der detektierten Kanalnummern zu den entsprechenden Photonenenergien. Anschließend werden die Energieauflösung sowie die absolute Effizienz der beiden Detektortypen experimentell bestimmt. Diese Parameter erlauben eine quantitative Bewertung der spektralen Auflösung und der Nachweiswahrscheinlichkeit gammaemittierender Nuklide und dienen als Grundlage für einen direkten Vergleich der Leistungsfähigkeit der beiden Detektionssysteme. Zusätzlich wird eine Gammaspektroskopie-Analyse einer Bodenprobe mit dem HPGe-Detektor durchgeführt, um Spuren natürlicher oder anthropogener Radioisotope zu identifizieren.

2 Aufbau



(a) NaI-Szintillationsdetektor



(b) HPGe-Halbleiterdetektor

Abbildung 2.1

Für die Durchführung des Versuchs stehen neben den beiden Detektoren ein Vielkanalanalysator (MCA) und ein Oszilloskop zur Verfügung. Der MCA besteht aus einem Impulsverstärker, dessen Parameter mithilfe der Software MC2 Analyzer optimiert werden können.

Die Quellen (^{60}Co , ^{137}Cs und ^{152}Eu) wurden in unterschiedlichen Abständen vor dem Detektor auf einem verstellbaren Gitter positioniert. Der Abstand zwischen Probenmitte und Detektorspitze wurde mithilfe einer Skala eingestellt, um die Genauigkeit der geometrischen Messungen zu gewährleisten.

Der Durchmesser des aktiven Kristalls betrug $55,7\text{mm}$ für den HPGe-Detektor und $50,8\text{mm}$ für den NaI(Tl)-Detektor. Abbildung 2.1 zeigt die beiden Detektoren während des Experiments.

3 Voraufgabe: Funktionsanpassung an Energie-Spektren

Zur Auswertung der aufgenommenen Spektren wurde in einer VisualCodeStudio-Umgebung ein Python-Programm entwickelt, das die Anpassung von Gaußfunktionen mit linearem Untergrund an charakteristische Spektrallinien automatisiert. Als Eingabedaten dient ein Spektrum in Form von Kanalnummern und den zugehörigen Zählraten. Zusätzlich werden die Kanalbereiche festgelegt, in denen eine Anpassung durchgeführt werden soll.

Für jeden ausgewählten Bereich werden zunächst geeignete Startwerte für die Fitparameter automatisch aus den Messdaten bestimmt. Die statistischen Unsicherheiten der einzelnen Messpunkte werden unter Annahme einer Poisson-Verteilung aus den Zählraten berechnet und bei der Anpassung als Gewichtung berücksichtigt. Anschließend erfolgt die numerische Bestimmung der optimalen Fitparameter mithilfe der Funktion `curve_fit` aus dem Paket `SciPy`.

Für isolierte Spektrallinien wird eine einzelne Gaußfunktion mit linearem Untergrund verwendet. Treten mehrere überlappende Peaks innerhalb eines gemeinsamen Bereichs auf, können diese durch mehrere Gaußfunktionen mit gemeinsamem Untergrund simultan beschrieben werden. Dadurch lassen sich auch teilweise überlagerte Strukturen zuverlässig auswerten.

Aus den Fitparametern werden die Schwerpunktlage, die Linienbreite, die Halbwertsbreite (FWHM) sowie die Fläche der jeweiligen Spektrallinie bestimmt. Die Unsicherheiten dieser Größen werden aus der Kovarianzmatrix der Anpassung berechnet. Zur Beurteilung der Anpassungsqualität wird zusätzlich das reduzierte Chi-Quadrat bestimmt.

Die Ergebnisse werden sowohl tabellarisch, in Tabelle 12.1, ausgegeben als auch grafisch dargestellt. Dabei werden die angepassten Funktionen zusammen mit dem gemessenen Spektrum geplottet und die zugehörigen Werte des reduzierten Chi-Quadrats in der Legende angegeben. Ein Beispiel für die Anwendung des Programms auf ein Testspektrum ist in Abb. 3.1 dargestellt.

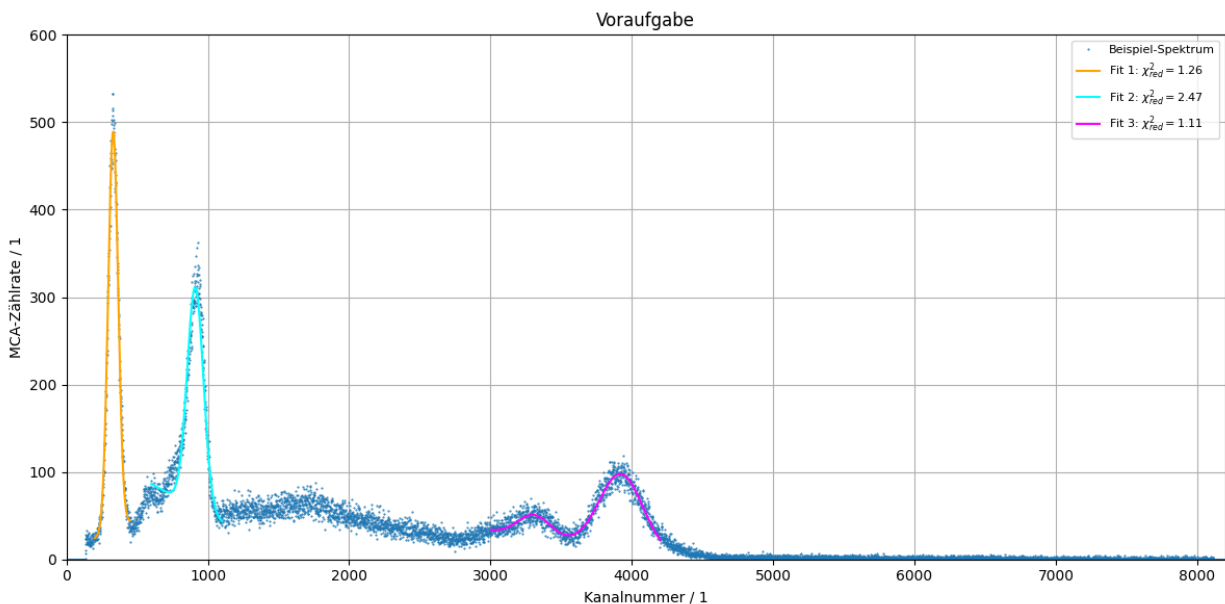


Abbildung 3.1: Beispielspektrum mit den durch das Auswerteprogramm angepassten Gaußfunktionen. In der Legende sind zusätzlich die jeweiligen Werte des reduzierten Chi-Quadrats χ^2_{red} angegeben.

4 Vorbereitung der Versuchsanordnung

4.1 Theoretische Grundlagen

4.1.1 Funktionsweise des Szintillationsdetektor

Szintillationsdetektoren

Szintillationsdetektoren wandeln die Energie ionisierender Strahlung in sichtbares Licht um, das anschließend durch einen Photomultiplier (PMT) in elektrische Signale überführt wird. Ein Gammaquant erzeugt im Kristall ein Elektron, das seine Energie über Ionisation und Anregung abgibt und dabei Szintillationslicht emittiert. Beim NaI(Tl)-Detektor sorgen Thallium-Aktivatorzentren für eine hohe Lichtausbeute ($\approx 4 \times 10^4$ Photonen/MeV) und eine Abklingzeit von etwa 230ns . Das Licht wird im PMT verstärkt, die Impulshöhe ist proportional zur deponierten Energie. Nach Impulsformung werden die Signale im MCA nach Amplitude sortiert und ergeben ein Energiespektrum mit Photopeak, Compton-Kontinuum und Escape-Peaks. Die Energieauflösung ist mit 6-7% bei 662keV vergleichsweise gering, jedoch bieten Szintillationsdetektoren hohe Effizienz und schnelle Signalantworten.

Halbleiterdetektoren

HPGe-Detektoren erzeugen durch Gammawechselwirkungen Elektron-Loch-Paare; da zur Paarbildung nur 2.96eV nötig sind, entstehen pro MeV etwa 3×10^5 Ladungsträger. Durch Dotierung und Hochspannung wird der Kristall in einen Verarmungszustand versetzt, der die Ladungsträger trennt und zur jeweiligen Elektrode driftet. Die resultierende Spannung ist proportional zur deponierten Energie. HPGe-Detektoren müssen wegen ihres geringen tolerierbaren Leckstroms bei 77K betrieben werden und erfordern hohe Materialreinheit. Das Energiespektrum zeigt schmale Photopeaks und ein Compton-Kontinuum; die Energieauflösung liegt bei etwa 0.1-0.2% bei 1MeV . Trotz kryogener Kühlung und geringerer Effizienz bei hohen Energien sind HPGe-Detektoren für präzise Gamma-spektroskopie unverzichtbar.

4.1.2 Justage des NaI-Szintillationsdetektor

Zunächst wird die Hochspannung des Photomultipliers so eingestellt, dass der Detektor in seinem stabilen Arbeitsbereich betrieben wird. Die Spannung wird schrittweise erhöht, bis eine ausreichende Impulsrate und eine deutlich erkennbare Impulsamplitude erreicht sind, ohne den Photomultiplier in seinen nichtlinearen Arbeitsbereich zu treiben. Das Ausgangssignal des Vorverstärkers wird währenddessen direkt auf einem Oszilloskop betrachtet; dabei werden der charakteristische Signalverlauf, die Impulsdauer und die Amplitude aufgezeichnet. Der Signalverlauf wird bestimmt durch das Szintillationsereignis im NaI(Tl)-Kristall, die Lichtemission, die interne Verstärkung des Photomultipliers sowie die nachfolgende Impulsformung durch den Vorverstärker. Dieses Signal wird anschließend zur digitalen Spektrenaufnahme an einen Vielkanalanalysator (MCA) weitergeleitet.

4.2 Justage des HPGe-Halbleiterdetektor

Zunächst wird das Signal des HPGe-Detektors direkt an der Vorverstärkerstufe mithilfe eines Oszilloskops analysiert. Dabei werden Signalform, Impulsdauer und Amplitude erfasst. Die Signalform wird durch die Bildung und Ansammlung von Elektron-Loch-Paaren im verarmten Germaniumkristall sowie durch die Ladungsansammlung im Vorverstärker bestimmt. Die Ausgangsspannung wird

anschließend in den Vielkanalanalysator eingespeist, um das Spektrum zu erhalten.

Im nächsten Schritt wurden Gammaspektren der radioaktiven Isotope ^{60}Co , ^{137}Cs und ^{152}Eu aufgenommen. Zusätzlich wurde unter identischer Messgeometrie ein Untergrundspektrum registriert, um den Beitrag der Umgebungsstrahlung später abziehen zu können. Die Messdauer wurde so gewählt, dass für alle relevanten Photopeaks eine ausreichend hohe Statistik erzielt wurde.

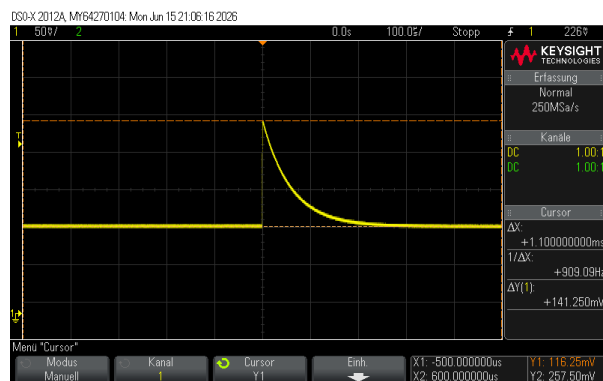
Auf Grundlage dieser Spektren wird eine Energiekalibrierung des HPGe-Detektors durchgeführt. Hierzu werden die bekannten Gammaenergien den Kanalnummern der entsprechenden Photopeaks zugeordnet. Mittels linearer Regression wird daraus eine Kalibrationsfunktion bestimmt, die die Umwandlung von Kanalnummern in Energiewerte ermöglicht.

4.3 Beobachtung der Signale

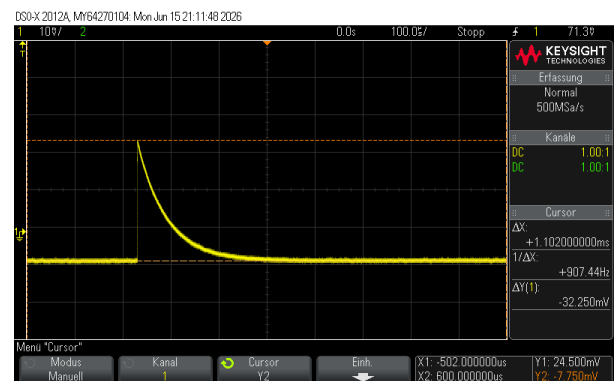
Nach erfolgreicher Justierung der Detektoren werden an beiden Detektoren drei Standardproben sowie das Untergrundspektrum aufgenommen. Jede Messung dauert 300 Sekunden. Zur Berücksichtigung der Untergrundstrahlung wird eine zusätzliche Messung ohne Strahlenquelle durchgeführt.

Die Proben werden so positioniert, dass die Zählrate unter $2,5\text{ kHz}$ bleibt, da höhere Raten zu einer Zunahme von Summenpeaks führen, was die Qualität des Spektrums beeinträchtigen kann. Für jede Messung wird der Abstand D zwischen Probe und Detektor bestimmt, um die anschließende Berechnung der Gesamteffizienz zu ermöglichen.

Durch schrittweises Erhöhen der Hochspannung am Szintillationsdetektor steigt die Anzahl der detektierten Pulse, bis eine stabile und ausreichend hohe Zählrate erreicht ist. Die Betriebsspannung wurde schließlich auf $(691 \pm 1)\text{V}$ bei einem Photomultiplierstrom von $I = (492 \pm 1)\mu\text{A}$ festgelegt. Durch Anheben der Trigger-Schwelle am Oszilloskop lassen sich anschließend an beiden Detektoren jene Signale eindeutig identifizieren, die dem 661 keV -Peak der ^{137}Cs -Quelle zugeordnet werden können (Abbildung 4.1).



(a) NaI-Szintillationsdetektor



(b) HPGe-Halbleiterdetektor

Abbildung 4.1: Oszillogramme der Detektions-Signale

Die von den beiden Detektoren gelieferten Signale waren sehr ähnlich. Dies liegt daran, dass die Lichtausbeute im HPGe-Detektor und die Photomultiplier-Ströme im NaI-Detektor intern in Spannungsimpulse umgewandelt und anschließend verstärkt werden. Der charakteristische exponentielle Abfall der Pulse zeigt, dass die Signalfom durch die kapazitiven Elemente der jeweiligen Vorverstärker- und Ausleseelektronik bestimmt wird.

Die gemessene Spannung von $0,2\text{ V}$ liegt in einem konstanten Bereich, und die kurze Anstiegszeit ist besonders vorteilhaft für Anwendungen. Im MCA werden die verstärkten Signale anschließend weiterverarbeitet und durch die Impulsformung in eine nahezu gaußförmige Pulsform überführt.

Die Ausleseelektronik ordnet diese Pulse schließlich nach ihrer Amplitude und erzeugt daraus ein Impulshöhenspektrum.

Die drei radioaktiven Quellen werden nun vermessen. Die Aktivität, Messdauer und Detektorabstände bei der Messung sind in Tabelle 4.1 Abhängig von der Aktivität wurden die Dauer und Abstände angepasst, um immer eine zufriedenstellende Messrate zu erhalten.

Tabelle 4.1: Aktivitäten der verwendeten Quellen zum Messzeitpunkt (am 15.06.2026)

Isotop	$T_{1/2}$	B_0 / Bq	$B(15.06.2026)$ / Bq	Abstand vom HPGe / cm	Abstand vom Na(I) /cm
^{137}Cs	30.05 a	$A_{0,\text{Cs}}$	363 398	$(10, 0 \pm 0, 2)$	$(10, 0 \pm 0, 2)$
^{60}Co	5,27 a	$A_{0,\text{Co}}$	36 112	$(1, 0 \pm 0, 2)$	$(10, 0 \pm 0, 2)$
^{152}Eu	13,52 a	$A_{0,\text{Eu}}$	557 050	$(20, 0 \pm 0, 2)$	$(10, 0 \pm 0, 2)$

5 Energiekalibrierung

5.1 Theoretische Grundlagen

5.1.1 Compton-Streuung

Die in diesem Versuch eingesetzte γ -Strahlung stammt aus dem Zerfall von ^{137}Cs und besitzt eine Energie von etwa 661,7 keV. In diesem Energiebereich dominiert die Compton-Streuung die Wechselwirkung der Photonen mit Materie. Dabei wird ein Photon an einem quasi freien Elektron gestreut und überträgt einen Teil seiner Energie auf dieses Elektron.

Die Energie des gestreuten Photons hängt vom Streuwinkel θ ab und wird durch die Compton-Beziehung beschrieben [1]:

$$E'_\gamma = \frac{E_\gamma}{1 + \frac{E_\gamma}{m_e c^2} (1 - \cos \theta)} \quad (5.1)$$

Hierbei bezeichnet m_e die Elektronenmasse und c die Lichtgeschwindigkeit.

5.1.2 Photoeffekt

Der Photoeffekt stellt im Energiebereich der in diesem Versuch verwendeten Gammastrahlung (einige hundert keV bis etwa 1.5 MeV) einen der zentralen Wechselwirkungsprozesse zwischen Photonen und Materie dar. Beim Photoeffekt wird das Gammaquant vollständig von einem gebundenen Elektron eines Atoms absorbiert. Die gesamte Photonenenergie wird dabei in die kinetische Energie des Photoelektrons überführt:[2]

$$E_{\text{kin}} = E_\gamma - E_{\text{Bindung}}.$$

Das Photoelektron verliert seine Energie anschließend durch Ionisation und Anregung im Detektormaterial. Im HPGe-Detektor führt dies zur Erzeugung von Elektron–Loch-Paaren, deren Anzahl direkt proportional zur deponierten Energie ist. Im NaI(Tl)-Detektor erzeugt das Photoelektron Szintillationslicht, das über den Photomultiplier in elektrische Signale umgewandelt wird.

Da beim Photoeffekt die gesamte Photonenenergie im Detektor deponiert wird, ist er für die Entstehung der charakteristischen Photopeaks verantwortlich. Diese Photopeaks bilden die Grundlage der Energiekalibrierung, der Bestimmung der Energieauflösung sowie der Effizienz- und Aktivitätsanalyse. Ohne den Photoeffekt wäre eine präzise Gammaspektroskopie nicht möglich, da Compton-Streuung und Paarbildung nur Teilenergien im Detektor hinterlassen und somit keine scharfen Peaks erzeugen.

Die Wahrscheinlichkeit des Photoeffekts hängt stark von der Ordnungszahl Z des Detektormaterials sowie der Photonenenergie ab. Näherungsweise gilt:

$$\sigma_{\text{photo}} \propto Z^n E_\gamma^{-3},$$

wobei n im Bereich von 4 bis 5 liegt. Daraus folgt, dass Materialien mit hoher Ordnungszahl eine deutlich höhere Photoeffizienz besitzen. Der HPGe-Detektor weist aufgrund seiner geringen Bandlücke und der präzisen Ladungssammlung eine exzellente Energieauflösung auf, jedoch eine geringere Wahrscheinlichkeit für vollständige Energieabsorption.

5.1.3 γ -Spektrum von ^{137}Cs

Der Zerfall von ^{137}Cs erfolgt überwiegend über den angeregten Zustand des ^{137}Ba -Kerns, wodurch eine einzelne charakteristische γ -Linie bei 661.7 keV entsteht. Diese Linie bildet im Spektrum den dominanten Photopeak und eignet sich daher besonders gut für die Energiekalibrierung.

Aufgrund der einfachen Zerfallsstruktur treten beim ^{137}Cs -Spektrum nur wenige Überlagerungen auf. Dennoch können Compton-Kontinuum, Rückstreuung sowie Röntgenlinien des Barium-Tochterkerns zu zusätzlichen Strukturen im Spektrum führen. Um diese Effekte zu minimieren, wird eine Hintergrundmessung ohne Probe durchgeführt und vom Spektrum subtrahiert. Dadurch lassen sich Umgebungsstrahlung, elektronische Störungen und Untergründereignisse unterdrücken, sodass der Photopeak klar isoliert werden kann.[3][2]

5.1.4 γ -Spektrum von ^{60}Co

Der Zerfall von ^{60}Co führt über zwei aufeinanderfolgende angeregte Zustände des ^{60}Ni -Kerns zu zwei charakteristischen und gut getrennten γ -Linien bei 1173 keV und 1332 keV. Diese beiden Übergänge besitzen nahezu identische Emissionswahrscheinlichkeiten und bilden im Spektrum zwei deutlich ausgeprägte Photopeaks.

Aufgrund der höheren Photonenenergien ist das Compton-Kontinuum im ^{60}Co -Spektrum besonders ausgeprägt. Die Compton-Kante sowie der Rückstreupeak sind klar sichtbar und überlagern teilweise den Untergrund im Bereich zwischen den beiden Photopeaks. Da die Halbwertsbreite des Detektors mit steigender Energie zunimmt, können sich die Flanken der beiden Peaks annähern, ohne jedoch zu überlappen.[3][2]

5.1.5 γ -Spektrum von ^{152}Eu

Der Zerfall von ^{152}Eu führt über mehrere angeregte Zustände des ^{152}Sm zu einer Vielzahl charakteristischer γ -Linien.

Aufgrund der begrenzten Energieauflösung des Detektors können sich mehrere nahe beieinander liegende Übergänge überlappen und einen einzigen Peak bilden. Diese Überlappung tritt besonders häufig bei Spannungen über 400 keV auf, da der Linienabstand dann kleiner als die Halbwertsbreite (FWHM) des Detektors ist. Zur genauen Identifizierung der Linien wird eine Hintergrundmessung ohne Probe durchgeführt und anschließend vom Spektrum subtrahiert, um die Auswirkungen von Umgebungsstrahlung und elektrischem Rauschen zu eliminieren.[3][2]

Tabelle 5.1: Literaturwerte der γ -Energien und relativen Intensitäten von ^{152}Eu [4]

$E_{\text{lit}} / \text{keV}$	rel. Intens. $I / \%$
121.7817(3)	28.53(16)
244.6974(8)	7.550(40)
344.2785(12)	26.59(20)
411.1165(12)	2.237(13)
443.9606(16)	2.827(14)
778.9045(24)	12.930(80)
867.3800(30)	4.230(30)
964.0570(50)	14.510(70)
1085.837(10)	10.110(50)
1112.0760(30)	13.670(80)
1408.0130(30)	20.870(90)

5.2 Durchführung

Im nächsten Schritt werden Gammaspektren der verwendeten radioaktiven Quellen aufgenommen. Konkret werden nacheinander die Spektren von ^{60}Co , ^{137}Cs und ^{152}Eu aufgezeichnet. Zusätzlich wird das Untergrundspektrum (ohne Quelle) gemessen, um eine spätere Subtraktion der Untergrundbeiträge zu ermöglichen. Die Messzeiten werden so gewählt, dass die Photopeaks scharf ausgeprägt und statistisch gut aufgelöst sind.

Auf der Grundlage der aufgenommenen Spektren wird eine Energiekalibrierung des Systems durchgeführt. Dabei werden die bekannten Gammaenergien der Quellen mit den Kanalnummern verknüpft, die den Photopeaks entsprechen. Mittels linearer Regression wird eine Kalibriergerade bestimmt, die die Umrechnung von Kanalnummern in Energiewerte ermöglicht.

5.3 Auswertung

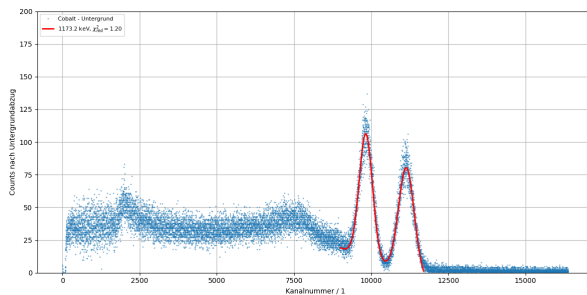
Die aufgezeichneten Untergrundspektren hat das Rauschen sowie eine niedrige Ereignisrate gezeigt und wurde von der Messung Abgezogen. Folglich wurde, wie oben erwähnt das Untergrundspektrum vor jeder weiteren Analyse von der jeweiligen Messreihe abgezogen. (siehe Anhang, Abbildung 12.1) Das Untergrundspektrum wurde für jeden Kanal von allen Messungen subtrahiert. Der Untergrundabzug ist notwendig, um Rückstreuanteile und natürliche Radioaktivität zu entfernen, wodurch sonst die Peakflächen systematisch vergrößert werden würden. Die Peakparameter der verwendeten Kalibrationslinien sind in den Tabellen 12.2, 12.3, 12.5, 12.6 im Anhang zusammengefasst. Diese Werte wurden aus den Fits mit Gaußfunktion und linearem Untergrund gewonnen und bilden die Grundlage für die Energiekalibrierung.

Zur Energiekalibrierung werden Gauß-Funktionen in Kombination mit einem linearen Untergrund an einen begrenzten Kanalbereich um die entsprechenden Photopeaks angepasst. Die verwendete Anpassungsfunktion lautet:

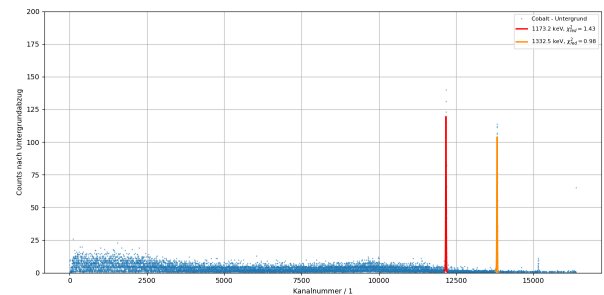
$$G(k) = \frac{A}{\sqrt{2\pi}\sigma} \cdot \exp\left(-\frac{(\mu - k)^2}{2\sigma^2}\right) + a \cdot k + b, \text{ wobei } \sigma_{FWHM} = 2\sqrt{2\ln(2)} \cdot \sigma \quad (5.2)$$

Hier bezeichnet k den Kanalindex des Vielkanalanalysators (MCA). Die Ergebnisse ermöglichen die Bestimmung der Peak-Mittenposition μ , der Halbwertsbreite σ_{FWHM} sowie der Peak-Fläche A .

Die folgenden Abbildungen zeigen einen direkten Vergleich der Spektren, die mit beiden Detektoren von derselben Probe aufgenommen wurden. Alle durch Gleichung 5.3 definierten Parameter sind in den Tabellen 12 und 12 aufgeführt. Aufgrund der außergewöhnlichen Schärfe der HPGe-Spektrallinien werden diese zudem in den Abbildungen 12.1 detailliert dargestellt.



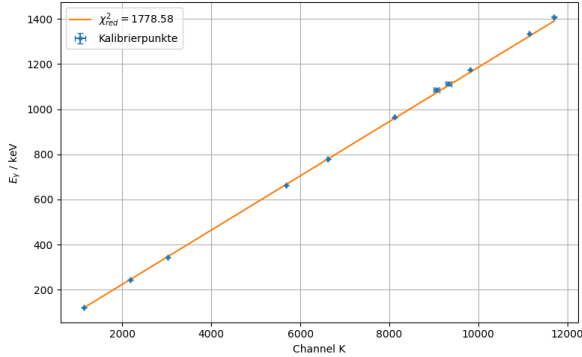
(a) NaI-Szintillationsdetektor



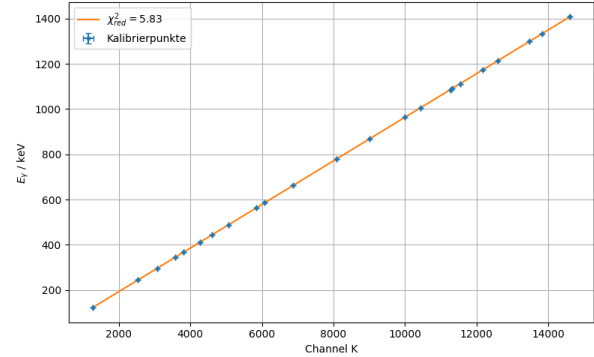
(b) HPGe-Halbleiterdetektor

Abbildung 5.1: Gemessenes Energie-Spektrum der ^{60}Co -Quelle an beiden Detektoren

Wenn dies auf die ermittelten Maxima μ und die Literaturwerte $E(\mu)$ für zugehörigen Energien angewendet wird, ergeben sich für beide Detektoren die in Abbildung 5.4 gezeigten Zusammenhänge:



(a) NaI-Szintillationsdetektor



(b) HPGe-Halbleiterdetektor

Abbildung 5.4: Energie-Kanal-Kalibration anhand der angepassten γ -Linien der verwendeten Quellen

Für den HPGe-Detektor wurden dazu die Linien der ^{137}Cs , ^{60}Co und ^{152}Eu -Quelle verwendet. Beim NaI(Tl)-Detektor wurden aufgrund der geringeren Energieauflösung nur die stärksten, gut getrennten ^{152}Eu -Linien (121,8; 244,7; 344,3; 964,1 und 1408,0 keV; Tabellen 12.5, 12.6) in die Kalibrierung einbezogen. Die mit dem linearen Energie-Fit verbundenen Unsicherheiten sind vernachlässigbar, da die Literaturwerte der Übergangsenergien gut bekannt sind und die Positionen der Spektralpeaks mit hinreichender Präzision bestimmt werden können. Die reduzierten Chi-Quadrat-Werte der Peakfits liegen insbesondere beim NaI-Detektor deutlich über dem erwarteten Bereich von $\chi^2_{\text{red}} \approx 1$. Dies ist wahrscheinlich darauf zurück zu führen, dass die Peaks von Szintillationsdetektoren aufgrund von Lichtsammlungsverlusten und Compton-Anteilen nicht ideal gaußförmig sind. Trotz der großen χ^2_{red} -Werte sind die Peakpositionen jedoch robust bestimmt, sodass die Energiekalibrierung weiterhin zuverlässig durchgeführt werden kann. Selbst bei den sehr großen reduzierten χ^2 -Werten liefert der lineare Fit gute Kalibriergeraden. Die Fitergebnisse lauten wie folgt:

$$\begin{aligned} \text{HPGe} : a &= (0,096385 \pm 0,000001) \text{keV}, & b &= (0,132 \pm 0,005) \text{keV} \\ \text{NaI} : a &= (0,120150 \pm 0,000437) \text{keV}, & b &= (-16,197 \pm 1,827) \text{keV} \end{aligned}$$

Auf der Grundlage dieser Parameter wurden Energieskalierungen für die vorangehenden und nachfolgenden Abbildungen berechnet. Obwohl die Fitgüte einzelner Peaks insbesondere im NaI-Spektrum eingeschränkt ist, bleibt die Energiekalibrierung zuverlässig. Dies liegt daran, dass die Peakpositionen auch bei unvollständiger Modellierung des Untergrunds mit hoher Präzision bestimmt werden können. Die lineare Beziehung zwischen Kanalnummer und Energie ist physikalisch vorgegeben und wird durch die Vielzahl gut getrennter Kalibrationspunkte zusätzlich verdeutlicht.

6 Bestimmung der Halbwertsbreite

6.1 Durchführung

Nach erfolgreichem Abschluss der Kalibrierung wird die Halbwertsbreite (FWHM - Full Width at Half Maximum) der dominanten Peaks bestimmt. Dies umfasst zwei Linien aus dem ^{60}Co -Spektrum, die 661-keV-Linie von ^{137}Cs sowie bestimmte, gut aufgelöste Linien aus dem ^{152}Eu -Spektrum. Aus der Halbwertsbreite und der Peakenergie wird die Energieauflösung des Detektors berechnet und die Energieabhängigkeit der Auflösung untersucht.

Im vorherigen Abschnitt wurde gezeigt, dass die Breite der Peaks im Halbleiterdetektors wesentlich schmäler ist als die eines Szintillationsdetektors. Dieser Unterschied lässt sich durch die Bestimmung der Halbwertsbreite (FWHM) der Photopeaks, bezeichnet als ΔE , charakterisieren. Hierzu werden die beiden Parameter ($E, FWHM$) aus den Tabellen 12 und 12 gegeneinander aufgetragen.

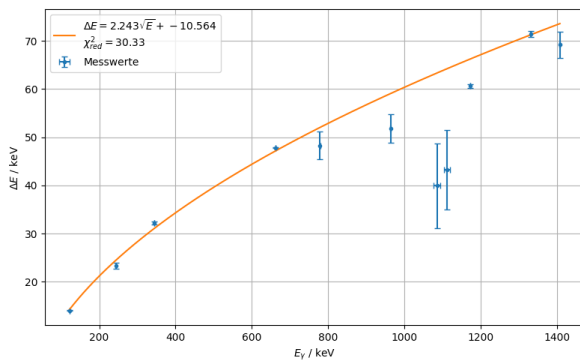
Der für einen Halbleiterdetektor zu erwartende theoretische Zusammenhang (bei dem die intrinsische Halbwertsbreite ΔE_d mit der Photonenenergie zunimmt) wird durch folgende Gleichung 6.1 beschrieben:

$$\Delta E(E_\gamma) = \sqrt{\Delta E_d(E_\gamma)^2 + \Delta E_e^2}. \quad (6.1)$$

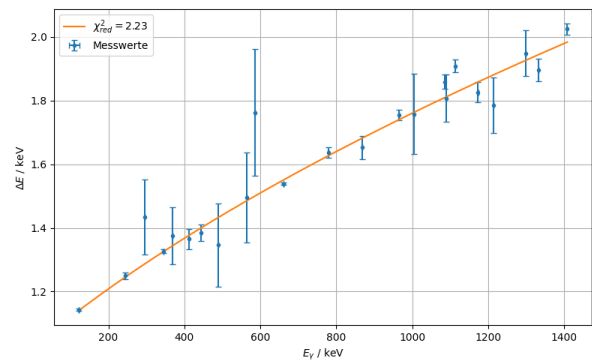
Die Intrinsische Anteil der Halbwertsbreite ergibt den Zusammenhang welches in Gleichung 6.1 dargestellt ist:

$$\Delta E_d(E_\gamma) = c \cdot \sqrt{E_\gamma} \quad (6.2)$$

Abbildung 6.1b zeigt die in Abhängigkeit von der Energie berechneten FWHM-Werte für beide Detektoren sowie die entsprechenden, aus den Gleichungen 6.1 und 6.1 abgeleiteten Funktionen.



(a) NaI-Szintillationsdetektor



(b) HPGe-Halbleiterdetektor

Abbildung 6.1: FWHM-Halbwertsbreiten in Abhängigkeit von der Energie

Der Vergleich der beiden Datensätze bestätigt, was bereits anhand der Intensitätsspektren zu beobachten war: Die dem Szintillationsdetektor zugeordnete Breite ist etwa 33-mal größer als die des Halbleiterdetektors. Dies ist eine direkte Folge der unterschiedlichen Detektionsmechanismen: beim HPGe-Detektor entstehen pro MeV etwa 3×10^5 Elektron-Loch-Paare, deren statistische Schwankungen gering sind. Beim NaI(Tl)-Detektor wird die Energie zunächst in Szintillationslicht umgewandelt, dessen Photonenzahl starken statistischen Schwankungen unterliegt. Dazu führen Lichtsammelungsverluste und Verstärkungsvariationen im Photomultiplier zu einer weiteren Verbreiterung der Peaks.

Lediglich beim NaI-Detektor tritt bei höheren Energien eine deutlichere Diskrepanz zwischen Modell und Messdaten auf. Im Gegensatz dazu beträgt der reduzierte χ^2 -Wert des HPGe-Detektors

lediglich 2,23. Die Abweichung von $\chi_{\text{red}}^2 = 1$ ist auf die leicht asymmetrische Peakform zurückzuführen. Beim NaI(Tl)-Detektor sind die Abweichungen größer, da die Peakform durch Compton-Anteile und Lichtsammelungsverluste nicht ideal gaußförmig ist. Die Bestimmung der FWHM bleibt dennoch stabil, da die Peakflanken gut erfasst werden. Obwohl dieser Wert nicht exakt Eins entspricht, beschreibt das Modell die Messdaten insgesamt gut. Die zugrunde liegenden Messwerte sind in Tabelle 12.8 aufgeführt.

Die Fitparameter lauten wie folgt:

Tabelle 6.1: Fitparameter des Modells $\Delta E = \sqrt{\Delta E_e^2 + c^2 E_\gamma}$ für den HPGe-Detektor.

Parameter	Wert
ΔE_e / keV	$1,0249 \pm 0,0046$
c / $\sqrt{\text{keV}}$	$0,04527 \pm 0,00024$

Im untersuchten Energiebereich liegt die Halbwertsbreite des HPGe-Detektors zwischen etwa 1,1 keV und 2,1 keV. Der aus dem Fit bestimmte Wert $\Delta E_e = (1,0249 \pm 0,0046)$ keV beschreibt den energieunabhängigen elektronischen Beitrag zur Halbwertsbreite. Da dieser im gleichen Größenbereich wie die gemessene FWHM liegt, beeinflusst er insbesondere bei kleinen Energien die Energieauflösung deutlich. Mit zunehmender Photonenenergie dominiert dagegen der intrinsische, energieabhängige Beitrag des Detektors.

7 Peak-to-Total-Verhältnis

7.1 Durchführung

Als Nächstes wird das Peak-zu-Gesamt-Verhältnis für die Spektren von ^{137}Cs und ^{60}Co ermittelt. Hierzu wird die Fläche des Photopeaks ins Verhältnis zur Gesamtzahl der registrierten Ereignisse gesetzt. Dieses Verhältnis gibt Aufschluss über die Reinheit des Spektrums sowie über den relativen Anteil des Compton-Untergrunds und der Streuprozesse innerhalb des Detektors. Das Totalintegral umfasst alle Einträge des Spektrums, also Photopeak, Compton-Kontinuum, Rückstreupeak sowie niederenergetische Röntgenpeaks, denn das Peak-to-Total-Verhältnis entspricht der Wahrscheinlichkeit, dass ein Photon seine gesamte Energie im Detektor deponiert und nicht nur teilweise.

7.2 Auswertung

Das Peak-zu-Gesamt-Verhältnis (Peak-to-Total Ratio) ist eine weitere Möglichkeit, die Güte des Detektors zu bewerten. Die Anzahl der einem Photopeak zugeordneten Ereignisse ergibt sich aus der Fläche A unter der entsprechenden Gauß-Funktion $G(K)$. Um die Gesamtzahl der Photopeak-Ereignisse zu bestimmen, wurden die Flächen der entsprechenden Peaks integriert. Für ^{137}Cs wurde der Photopeak bei 661.7keV ausgewertet, für ^{60}Co die beiden Peaks bei 1173keV und 1332keV , deren Flächen anschließend addiert wurden. Aus dem Verhältnis der Photopeak-Ereignisse zur Gesamtzahl der registrierten Impulse ergibt sich der Photopeak-Anteil P_r . [5] Die bestimmten Werte für den HPGe-Detektor sind:

$$P_r(\text{Cs}) = (18,424 \pm 0,07)$$

$$P_r(\text{Co}) = (11,251 \pm 0,017)$$

und für den NaI(Tl)-Detektor:

$$P_r(\text{Cs}) = (33,39 \pm 1,04)$$

$$P_r(\text{Co}) = (22,60 \pm 0,17).$$

Rückstreu- und Röntgenpeaks wurden nicht berücksichtigt, da sie nicht zur vollständigen Energieabsorption beitragen. Die Gesamtzahl der Einträge entspricht der Summe aller Impulse im jeweiligen Spektrum nach Abzug des Untergrunds. Die Ergebnisse zeigen, dass der Szintillationsdetektor (NaI) fast doppelt so viel der registrierten Ereignisse dem Photopeak zuordnet. Dies deutet auf eine besonders gute Ansprechfunktion des NaI-Detektors hin. Zudem nimmt bei beiden Detektoren das Peak-zu-Gesamt-Verhältnis mit steigender Photonenenergie E_γ ab. Eine plausible Erklärung hierfür ist eine Abnahme der Detektoreffizienz bei hohen Energien; dies führt zu einer relativen Überrepräsentation nieder- und mittelenenergetischer Ereignisse und bewirkt somit ein Absinken des Peak-zu-Gesamt-Verhältnisses bei höheren Energien. Die Berechnung basiert auf Spektren, die nach Abzug des Untergrunds für die bekannten Quellen erhalten wurden. Dieses Vorgehen ist sinnvoll, da die Auswirkungen externer Untergrundstrahlung nicht als „Fehlfunktion“ des Detektors interpretiert werden dürfen und daher vor der Bestimmung des Peak-zu-Gesamt-Verhältnisses eliminiert werden müssen. Das Peak-to-Total-Verhältnis ist stark vom Untergrund beeinflusst. Dies betrifft insbesondere den NaI-Detektor, dessen breites Compton-Kontinuum einen erheblichen Anteil an der Gesamtzählrate ausmacht. Trotzdem zeigt sich der erwartete qualitative Unterschied zwischen beiden Detektoren: Der HPGe-Detektor besitzt aufgrund seiner schmalen Peaks ein deutlich höheres Peak-to-Total-Verhältnis als der NaI-Detektor.

8 Bestimmung der Detektoreffizienz

8.1 Theoretische Grundlagen

8.1.1 Detektoreffizienz

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein γ -Photon mit der Energie E im Detektor ein Photopeak-Signal erzeugt, wird mit der Detektoreffizienz $\epsilon(E_\gamma)$ beschrieben. Sie ist definiert als das Verhältnis der tatsächlich registrierten Photopeak-Ereignisse $N_{\text{detektiert}}$ zur Anzahl der Gammaquanten, die den Detektor erreichen N_{erreicht} :

$$\epsilon(E_\gamma) = \frac{N_{\text{detektiert}}}{N_{\text{erreicht}}} \approx \frac{N_{\text{detektiert}}}{B} \cdot \frac{4\pi D^2}{\pi d^2}, \text{ wobei } B \text{ die Aktivität der Probe ist} \quad (8.1)$$

Da die absolute Aktivität der Quelle B bekannt ist, ergibt sich:

$$N_{\text{erreicht}} = B \cdot P_\gamma \cdot t \cdot \frac{\Omega}{4\pi}$$

wobei P_γ die Übergangswahrscheinlichkeit der betrachteten Linie, t die Messdauer und Ω der vom Detektor überdeckte Raumwinkel ist. Für kleine Winkel gilt näherungsweise:

$$\frac{\Omega}{4\pi} \approx \frac{\pi d^2}{4\pi D^2} = \frac{d^2}{4D^2},$$

wobei d der Detektordurchmesser und D der Abstand von der Quelle zum Detektor ist. Daraus folgt für die Detektoreffizienz:

$$\epsilon(E_\gamma) \approx \frac{N_{\text{detektiert}}}{B \cdot P_\gamma \cdot t} \cdot \frac{4\pi D^2}{\pi d^2}.$$

Die Effizienz nimmt mit steigender Energie ab, da hochenergetische Gammaquanten eine geringere Wahrscheinlichkeit besitzen, vollständig im Detektor absorbiert zu werden.

8.2 Durchführung

Zur Bestimmung der Effizienz des HPGe-Detektors wurden Spektren der ^{137}Cs - und ^{152}Eu -Quellen aufgenommen. Für jede Gamma-Linie wurde die Peakfläche durch Integration bestimmt und um den Untergrund korrigiert. Die Messdauer, der Abstand zwischen Quelle und Detektor sowie die geometrischen Parameter wurden konstant gehalten. Aus den bekannten Aktivitäten der Quellen und den tabellierten Übergangswahrscheinlichkeiten der jeweiligen Gamma-Linien wurde die erwartete Anzahl der den Detektor erreichenden Gammaquanten berechnet. Durch Vergleich mit den gemessenen Photopeak-Ereignissen ergibt sich die Effizienz für jede Energie.

Die Schwellenwertfunktion $B(\text{Cs})$ sowie der Abstand sind Tabelle 4.3 zu entnehmen. Basierend auf der Detektionsrate $N_{\text{detect}} = A$ (Tabellen 12 und 12), die so bestimmten Effizienzen betragen für die 661keV-Linie:

$$\epsilon_{\text{HPGe}}(661 \text{ keV}) = (4,705 \pm 0,042)$$

$$\epsilon_{\text{NaI}}(661 \text{ keV}) = (11,269 \pm 0,461).$$

Die Fehler ergeben sich aus den Unsicherheiten der Peakflächenbestimmung, der Aktivität sowie der geometrischen Parameter.

Die Ergebnisse zeigen, dass nur ein geringer Anteil der einfallenden 661-keV-Photonen im Photopeak erscheint. Die meisten Photonen durchlaufen den Detektor, werden gestreut oder erzeugen

kein Signal im Photopeak, sei es aufgrund von Effekten während der Ladungssammlung (z. B. Rekombination) oder durch das Ausbleiben photoelektrischer Ereignisse im Photomultiplier (PMT).

Dieses Ergebnis entspricht den Erwartungen, da die höhere Ordnungszahl von Iod ($Z = 53$) im Vergleich zu Germanium ($Z = 32$) zu einem größeren Wirkungsquerschnitt für den photoelektrischen Effekt ($\sigma_{\text{photo}} \propto Z^5$) führt.

Analog zum Cäsium-Fall lassen sich die Effizienzen für das gesamte Europium-Spektrum bestimmen. Abbildung 8.1 stellt die erzielten Ergebnisse in Form einer Effizienzkurve dar.

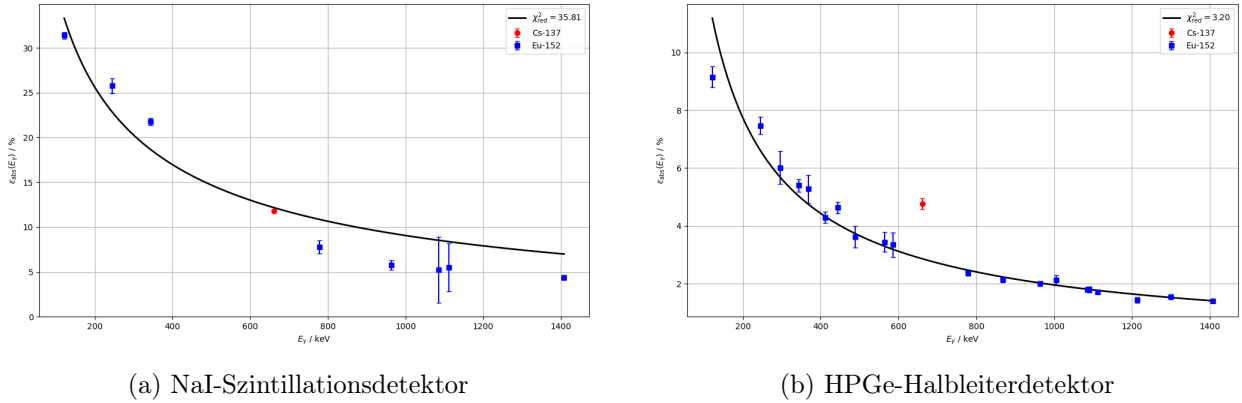


Abbildung 8.1: Effizienz $\epsilon(E_\gamma)$ der Detektoren anhand des ^{152}Eu -Spektrums

Abbildung 8.1 zeigt, dass die Effizienz $\epsilon(E)$ beider Detektoren mit zunehmender Energie im Bereich $E \in [90 \text{ keV}, 1400 \text{ keV}]$ deutlich abnimmt. Dieses Verhalten ist bekannt und lässt sich durch die folgende empirische Anpassungsfunktion beschreiben:[6]

$$\epsilon(e) = \exp\left(-a_1 e + a_2 e^2\right), \quad e = \ln\left(\frac{E}{1.022 \text{ keV}}\right). \quad (8)$$

Die in den Abbildungen 8.1a und 8.1b dargestellten Effizienzkurven folgen dieser Funktionsform mit den folgenden Parametern:

für den HPGe-Detektor:

$$a_1 = (0.202733 \pm 0.017735), \quad a_2 = (-0.053473 \pm 0.002698)$$

für den NaI(Tl)-Detektor:

$$a_1 = (-0.039229 \pm 0.014094), \quad a_2 = (-0.056339 \pm 0.002607)$$

Die Anpassung beschreibt den Effizienzabfall bei höheren Energien gut. Allerdings gibt diese Anpassungsfunktion den erwarteten Effizienzverlauf bei sehr niedrigen Energien nicht präzise wieder. Insbesondere beim HPGe-Detektor (Abbildung 8.1) zeigen die Messpunkte im niederenergetischen Bereich keinen glockenförmigen Anstieg, sondern einen nahezu monotonen Abfall.

Trotz dieser Einschränkung liefert die Regression für den Szintillationsdetektor eine konsistente Beschreibung des Effizienzverhaltens im Energiebereich oberhalb von etwa 200 keV und stimmt mit der aus der Cäsium-Messung bestimmten Effizienz bei 661 keV überein. Sie liefert somit eine konsistente Darstellung der Detektoreffizienz in Abhängigkeit von der Energie im untersuchten Bereich.

9 Aktivität ^{60}Co

Schließlich wird die Gültigkeit der berechneten Effizienzkurven überprüft, indem die Aktivität der Kobaltquelle aus dem gemessenen Spektrum rekonstruiert wird. Dazu werden zunächst die beiden Photopeaks bei 1173 keV und 1332 keV mittels Gauß-Fits ausgewertet. Die Effizienzfunktion basiert auf der Annahme, dass Ereignisse innerhalb des Fit-Bereichs vollständig absorbierte Gammaquanten repräsentieren. Daher werden die Peakflächen energieabhängig durch die Effizienz $\epsilon(E_\gamma)$ korrigiert. Unter Verwendung der Parameter der Gauß-Funktionen wird zunächst ein „bereinigtes“ Kobalt-Spektrum erstellt, das keine linearen Untergrundkomponenten enthält:

$$N'(K) = \frac{A_1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} \exp\left[-\frac{(K - \mu_1)^2}{2\sigma_1^2}\right] + \frac{A_2}{\sqrt{2\pi}\sigma_2} \exp\left[-\frac{(K - \mu_2)^2}{2\sigma_2^2}\right]. \quad (9)$$

Dieses bereinigte Spektrum wird anschließend kanalweise durch die Effizienz $\epsilon(E(K))$ dividiert und über alle Kanäle aufsummiert. Dies ergibt die Anzahl der Photonen, die den Detektor während der Messdauer ($T = 300$ s) erreichen, bezeichnet als N_{reach} .

$$N_{\text{reach}} = \sum_i \frac{N'(K_i)}{\epsilon(E(K_i))}.$$

Durch Division durch den Raumwinkel des Detektors und die Messdauer erhält man schließlich die Quellenaktivität B :

$$B = \frac{N_{\text{reach}}}{T} \frac{4\pi D^2}{\pi d^2} = \frac{4D^2}{d^2 T} \sum_i \frac{N'(K_i)}{\epsilon(E(K_i))}. \quad (9.1)$$

Die auf diese Weise berechneten Aktivitäten der Kobaltprobe betragen (Nennwert: $B = 36.11$ kBq beim Vergleich mit Zerfallsgesetz):

$$\begin{aligned} B_{\text{HPGe}} &= (26,1 \pm 0,9) \text{ kBq}, \\ B_{\text{NaI}} &= (8,5 \pm 0,6) \text{ kBq}. \end{aligned}$$

Die berechneten Werte stimmen nicht mit der erwarteten Aktivität überein und bestätigen kaum die Gültigkeit der Effizienzkurven im Hochenergiebereich. Die relativ hohen Unsicherheiten sind vor allem auf die ungenaue Bestimmung der Abstände D und den daraus resultierenden Fehler durch den kleinsten Raumwinkel zurückzuführen. Auch die Übergangswahrscheinlichkeiten der beiden ^{60}Co -Linien wurden nicht einbezogen, sodass die erwartete Photonenzahl fehlerhaft bestimmt wurde. Insgesamt ist die Rekonstruktion der Aktivität daher nur eingeschränkt aussagekräftig und bestätigt die Effizienzkurven im Hochenergiebereich nicht zuverlässig.

10 Nachweis der Radioaktivität in einer Probe

Im abschließenden Versuchsteil wurde mit dem HPGe-Detektor das Gammaspektrum einer Bodenprobe aufgenommen. Durch den Vergleich der gemessenen Energien charakteristischer Linien mit bekannten Zerfallsdaten radioaktiver Nuklide können Rückschlüsse auf die in der Probe enthaltenen radioaktiven Stoffe gezogen werden.

10.1 Durchführung

Die untersuchte Probe bestand aus etwa einem Kilogramm handelsüblicher Blumenerde auf Basis von Hochmoortorf. Das Material befand sich in einem dünnwandigen Kunststoffbeutel und wurde unmittelbar vor dem HPGe-Detektor positioniert, um die Nachweiswahrscheinlichkeit der emittierten γ -Quanten zu maximieren.

Da für natürliche Bodenproben lediglich geringe Aktivitäten zu erwarten sind, wurde eine Messdauer von 15h45min gewählt. Durch die lange Messzeit wird die statistische Unsicherheit der registrierten Ereigniszahlen reduziert. Für die relative statistische Unsicherheit gilt $\frac{\Delta N}{N} = \frac{1}{\sqrt{N}}$, sodass größere Ereigniszahlen zu einer verbesserten Genauigkeit der späteren Auswertung führen.

Zur Verringerung des Einflusses äußerer Strahlungsquellen wurden Probe und Detektor durch Bleiblöcke abgeschirmt (vgl. Abb.2.1b). Zusätzlich war vorgesehen, ein separates Hintergrundspektrum unter identischen Messbedingungen aufzunehmen, um die Umgebungsstrahlung vom Probenpektrum subtrahieren zu können. Hierfür sollte die Probe aus dem Aufbau entfernt werden, während Geometrie und Messdauer unverändert bleiben.

Die zugehörigen Messdaten standen jedoch für die vorliegende Auswertung nicht zur Verfügung. Da es sich um eine Langzeitmessung handelte und der Versuchsaufbau bereits vor Bereitstellung der Daten abgebaut wurde, konnte keine Hintergrundkorrektur durchgeführt werden. Die nachfolgende Analyse basiert daher ausschließlich auf dem gemessenen Rohspektrum der Bodenprobe.

10.2 Extraktion der γ -Energien

Das aufgenommene Spektrum der Bodenprobe ist in Abb. 12.5 dargestellt. Insgesamt konnten 16 deutlich ausgeprägte Linien identifiziert werden. Zur Bestimmung ihrer Lage wurde jede Struktur mit einer Gaußfunktion unter Berücksichtigung eines linearen Untergrunds angepasst. Die verwendete Fitfunktion wurde bereits in Gleichung 5.3 eingeführt.

Die angepassten Kurven sind gemeinsam mit dem gemessenen Spektrum in Abb. 10.1 dargestellt. Aufgrund der geringen Breite einzelner Peaks wurden zusätzlich Detaildarstellungen der jeweiligen Fits angefertigt. Die ermittelten Schwerpunktlagen der Peaks sind zusammen mit den daraus berechneten Energien in Tabelle 10.1 aufgeführt.

Im niederenergetischen Bereich des Spektrums ist ein deutlicher Anstieg des Untergrunds zu erkennen, dessen Intensität mit zunehmender Energie kontinuierlich abnimmt. Dieser Effekt kann auf verbleibende Untergrundstrahlung sowie auf charakteristische Röntgenstrahlung der verwendeten Bleiabschirmung zurückgeführt werden.

Die Umrechnung der Peakpositionen in Energien erfolgte mithilfe der zuvor bestimmten Energiekalibration des HPGe-Detektors gemäß Gleichung 5.3. Die hierfür verwendeten Kalibrationsparameter sind in Abschnitt 5.3 angegeben.

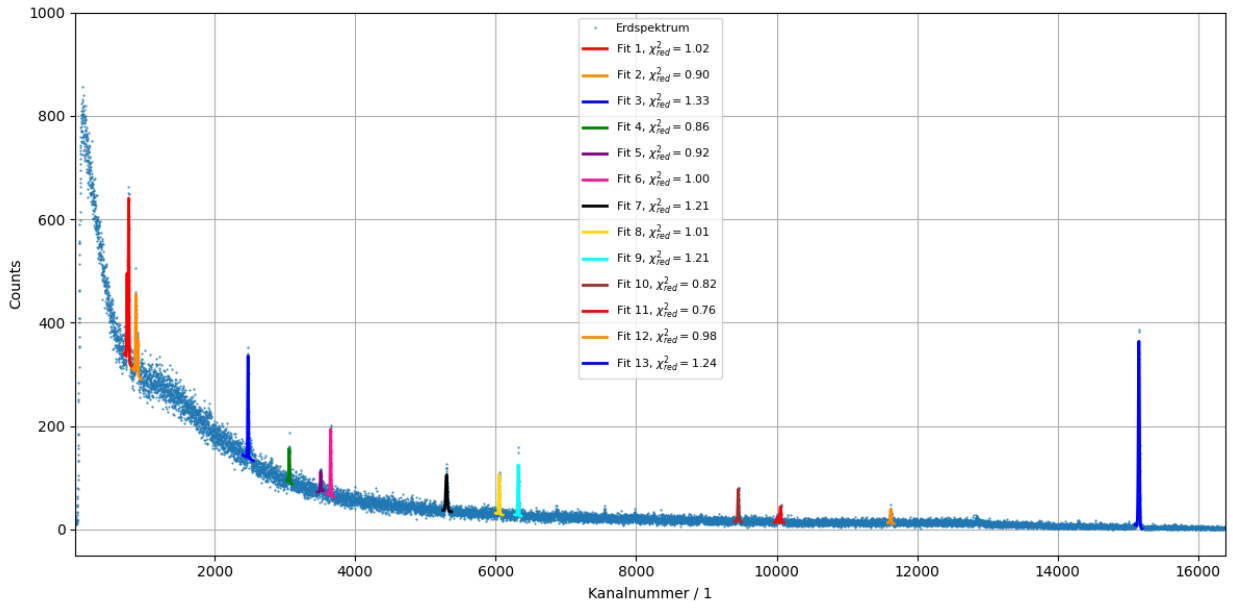


Abbildung 10.1: Gemessenes HPGe-Spektrum der untersuchten Blumenerdeprobe. Die eingezeichneten Kurven entsprechen den Gaußanpassungen der identifizierten Peaks. Eine Korrektur durch Subtraktion eines Hintergrundspektrums wurde nicht durchgeführt.

Tabelle 10.1: Identifizierte γ -Linien der Blumenerdeprobe ohne Abzug des Untergrundes. [4]

Peak	$E_{\gamma, \text{mess}} / \text{keV}$	Kanal μ	Zuordnung	$E_{\gamma, \text{Lit}} / \text{keV}$
1	$72,77 \pm 0,03$	$753,67 \pm 0,28$	Pb-K α	72,805
2	$74,96 \pm 0,02$	$776,37 \pm 0,16$	Pb-K α	74,970
3	$84,79 \pm 0,03$	$878,35 \pm 0,33$	Pb-K β	84,450
4	$87,36 \pm 0,06$	$905,03 \pm 0,62$	Pb-K β	84,939
5	$238,67 \pm 0,02$	$2474,84 \pm 0,18$	^{212}Pb	238,632
6	$295,23 \pm 0,04$	$3061,66 \pm 0,44$	^{214}Pb	295,224
7	$338,29 \pm 0,06$	$3508,37 \pm 0,62$	^{228}Ac	338,320
8	$351,95 \pm 0,02$	$3650,12 \pm 0,22$	^{214}Pb	351,932
9	$510,94 \pm 0,04$	$5299,70 \pm 0,43$	^{208}Tl	510,770
10	$583,19 \pm 0,03$	$6049,29 \pm 0,29$	^{208}Tl	583,186
11	$609,39 \pm 0,02$	$6321,09 \pm 0,25$	^{214}Bi	609,321
12	$911,22 \pm 0,03$	$9452,59 \pm 0,30$	^{228}Ac	911,204
13	$964,80 \pm 0,13$	$10008,44 \pm 1,30$	^{228}Ac	964,766
14	$969,01 \pm 0,05$	$10052,17 \pm 0,53$	^{228}Ac	968,971
15	$1120,41 \pm 0,06$	$11622,98 \pm 0,58$	^{214}Bi	1120,294
16	$1460,86 \pm 0,02$	$15155,14 \pm 0,10$	^{40}K	1460,820

10.3 Zuordnung der γ -Energien zu ihren Quellen

Die aus den Fitparametern bestimmten Energien wurden mit den im NuDat-3-Datensatz aufgeführten Zerfallsdaten verglichen, um die beobachteten Linien geeigneten Nukliden zuzuordnen [4]. Die im Folgenden genannten Intensitäten stammen ebenfalls aus den dort aufgeführten Kernzerfallsdaten.

Die Peaks 1 bis 4 lassen sich mit hoher Wahrscheinlichkeit charakteristischen Röntgenlinien des Bleis zuordnen. Die gute Übereinstimmung mit den gemessenen Energien spricht dafür, dass diese Linien überwiegend durch die verwendete Bleiabschirmung verursacht werden [7].

Peak 5 wird dem Nuklid ^{212}Pb aus der natürlichen Thorium-Zerfallsreihe zugeordnet. Aufgrund der vergleichsweise hohen relativen Intensität von 43,6(5) % ist diese Identifikation sehr plausibel [8].

Die Peaks 6 und 8 stimmen ausgezeichnet mit den bekannten γ -Linien von ^{214}Pb überein. Beide Übergänge besitzen hohe Emissionswahrscheinlichkeiten von 18,47(11) % und 35,72(24) %, wodurch ihre Beobachtung in natürlichen Proben zu erwarten ist [9].

Die Peaks 7, 12, 13 und 14 werden dem Nuklid ^{228}Ac aus der Thorium-Zerfallsreihe zugeschrieben. Insbesondere die Linien bei 338 keV, 911 keV und 969 keV gelten als charakteristische Signaturen dieses Nuklids [10].

Die Peaks 9 und 10 werden dem Nuklid ^{208}Tl aus der Thorium-Zerfallsreihe zugeordnet. Während die Linie bei etwa 583 keV zu den stärksten Übergängen dieses Nuklids zählt, besitzt die Linie bei etwa 511 keV nur eine geringe Emissionswahrscheinlichkeit, welches auch annihilationsstrahlung sein könnte. Beide gemessenen Energien stimmen jedoch gut mit den Literaturwerten überein [11].

Die Peaks 11 und 15 lassen sich eindeutig dem Nuklid ^{214}Bi zuordnen aus der Uran-Radium-Reihe. Mit relativen Intensitäten von 45,44 % beziehungsweise 14,90(8) % gehören diese Übergänge zu den dominierenden Linien des Nuklids [9].

Peak 16 wird dem natürlich vorkommenden Isotop ^{40}K zugeordnet. Da ^{40}K keine weiteren ausgeprägten γ -Linien emittiert, ist diese Identifikation sehr wahrscheinlich [12]. Bereits in früheren Hintergrundmessungen ohne zusätzliche Probe konnte im Bereich dieser Energie eine schwache Struktur beobachtet werden (vgl. Abb. ??). Dies deutet darauf hin, dass ein Teil des Signals auf natürlich vorhandenes Kalium in der Umgebung oder auf Restaktivität des Messaufbaus zurückzuführen sein könnte. Aufgrund der fehlenden Langzeit-Hintergrundmessung lässt sich dieser Beitrag jedoch nicht quantitativ bestimmen.

Insgesamt zeigt die Untersuchung der Blumenerdeprobe das Vorhandensein mehrerer Nuklide aus den natürlichen Uran-Radium- und Thorium-Zerfallsreihen sowie des natürlich vorkommenden Isotops ^{40}K . Erwartet worden war primär der Nachweis von Kalium, da dieses explizit als Bestandteil der verwendeten Düngemittel angegeben wird. Die zusätzlich beobachteten Zerfallsprodukte können durch weitere Bestandteile der Blumenerde erklärt werden, insbesondere durch Hochmoortorf sowie organische Materialien aus Garten-, Landschafts- und Forstwirtschaft, diese sind aber nicht typisch für organische Materialien.

Eine eindeutige Aussage über die genaue Herkunft der nachgewiesenen Nuklide ist anhand der vorliegenden Daten jedoch nicht möglich.

Grundsätzlich wäre auf Basis der bestimmten Peakflächen und unter Berücksichtigung der zuvor ermittelten energieabhängigen Nachweiseffizienz eine quantitative Aktivitätsbestimmung der einzelnen Nuklide möglich. Eine derartige Analyse würde jedoch den Umfang der vorliegenden Auswertung deutlich überschreiten.

11 Fazit

In diesem Versuch wurden die Gammastrahlen-Energiespektren der drei untersuchten Elemente (^{152}Eu , ^{60}Co und ^{137}Cs) sowie von Gesteinsproben, die mitgebracht wurden, aufgezeichnet und verglichen. Die Messungen erfolgten mit zwei verschiedenen Detektoren: einem NaI(Tl)-basierten Szintillationsdetektor (Sz-Detektor) und einem hochreinen Germaniumdetektor (HPGe-Detektor).

Die Energiekalibration zeigte bei beiden Detektoren einen linearen Zusammenhang zwischen Kanalnummer und Photonenenergie, sodass eine lineare Eichfunktion ausreichend war. Die Analyse der Halbwertsbreiten bestätigte die erwarteten Detektoreigenschaften: Der HPGe-Detektor erreichte mit FWHM-Werten zwischen 1,1 keV und 2,1 keV eine sehr hohe Energieauflösung, während der NaI(Tl)-Detektor aufgrund der schlechteren Lichtstatistik deutlich breitere Peaks im Bereich von 10 bis 75 keV zeigte.

Das absolute Effizienzverhältnis wurde ebenfalls bestimmt. Die absolute Effizienz des HPGe-Detektors betrug bei 661 keV etwa $(4,705 \pm 0,042)\%$, während der Szintillationsdetektor aufgrund seiner höheren effektiven Ordnungszahl eine höhere Effizienz aufwies ($\epsilon(661 \text{ keV}) = (11,269 \pm 0,461)\%$). Dies lässt sich auf Unterschiede in der Ordnungszahl, dem Photonenfluss und der Geometrie der aktiven Teilchen zurückführen. Die Form der Effizienzkurve stimmt qualitativ mit den erwarteten Beiträgen des photoelektrischen Effekts und des Compton-Effekts überein.

Die Effizienzkurve wurde verwendet, um die Aktivität der beiden ^{60}Co -Peaks zu bestimmen. Für den HPGe-Detektor ergeben sich daraus für die ^{60}Co -Quelle:

$$B_{\text{HPGe}}(\text{Co}) = (26,1 \pm 0,9) \text{ kBq},$$

während mit dem NaI(Tl)-Detektor

$$B_{\text{NaI}}(\text{Co}) = (8,5 \pm 0,6) \text{ kBq}$$

Diese Werte liegen jedoch deutlich unter der durch das Zerfallsgesetz erwarteten Aktivität von $B_{\text{Co}} = 36,1 \text{ kBq}$. Die Abweichung ist auf systematische Unsicherheiten zurückzuführen die begrenzte Genauigkeit der Effizienzkurve sowie geometrische Unsicherheiten.

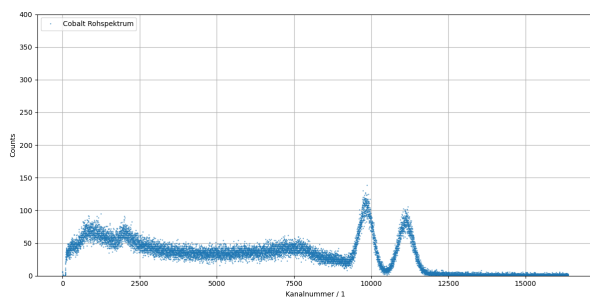
Die Untersuchung der Blumenerdeprobe mit dem HPGe-Detektor ermöglichte den Nachweis mehrerer charakteristischer γ -Linien, die den natürlichen Zerfallsreihen von Uran und Thorium sowie dem natürlich vorkommenden Isotop ^{40}K zugeordnet werden konnten. Die gemessenen Energien stimmen innerhalb der Messunsicherheiten sehr gut mit den entsprechenden Literaturwerten überein, wodurch sowohl die Energiekalibration als auch die Zuordnung der beobachteten Nuklide bestätigt werden.

Die hohe Energieauflösung des HPGe-Detektors ermöglichte eine eindeutige Trennung der einzelnen Photopeaks und damit eine zuverlässige Identifikation der enthaltenen Radionuklide. Da jedoch kein separates Hintergrundspektrum zur Verfügung stand, konnte der Einfluss der natürlichen Umgebungsstrahlung nicht quantitativ berücksichtigt werden. Aus diesem Grund beschränkt sich die Auswertung auf den qualitativen Nachweis der in der Probe enthaltenen radioaktiven Nuklide; eine zuverlässige Bestimmung ihrer Aktivitäten war im Rahmen dieses Versuches nicht möglich.

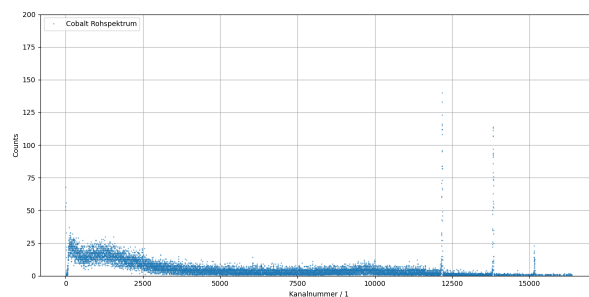
12 Anhang

Tabelle 12.1: Ergebnisse der Gaußanpassungen der voraufgabe.

Peak	μ / Kanal	σ / Kanal	FWHM / Kanal	Fläche F	χ^2_{red}
1	$330,29 \pm 0,23$	$35,22 \pm 0,23$	82,94	40191 ± 281	1,26
2	$911,38 \pm 0,45$	$57,51 \pm 0,49$	135,41	36310 ± 338	2,47
3	$3309,76 \pm 3,84$	$116,27 \pm 6,02$	273,80	7335 ± 630	1,11
4	$3924,12 \pm 1,90$	$153,88 \pm 4,28$	362,36	33194 ± 1665	1,11

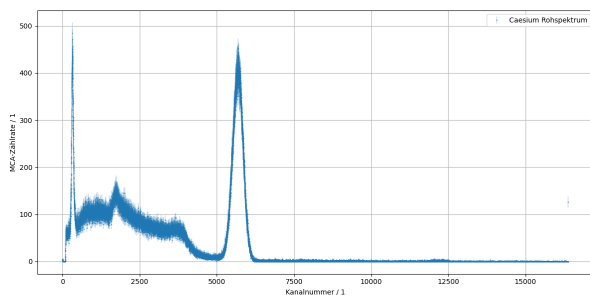


(a) NaI-Szintillationsdetektor

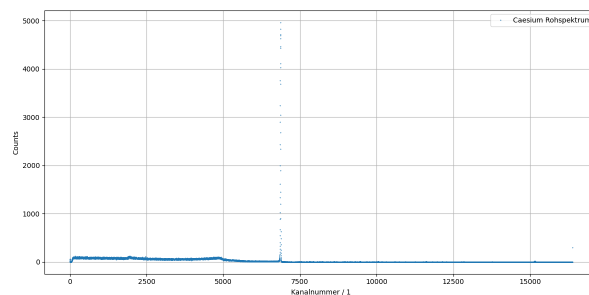


(b) HPGe-Halbleiterdetektor

Abbildung 12.1

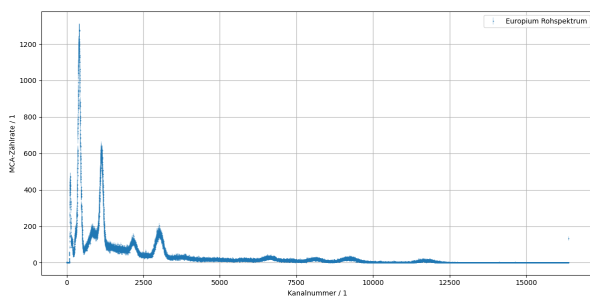


(a) NaI-Szintillationsdetektor

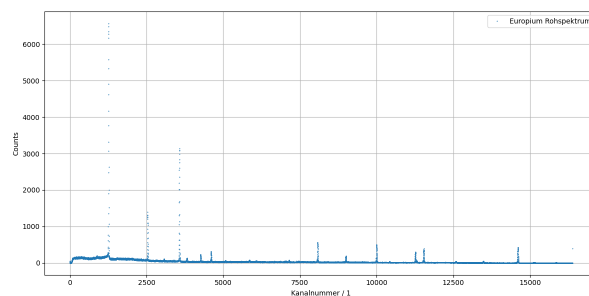


(b) HPGe-Halbleiterdetektor

Abbildung 12.2



(a) NaI-Szintillationsdetektor



(b) HPGe-Halbleiterdetektor

Abbildung 12.3

Tabelle 12.2: Peakdaten der ^{137}Cs -Quelle

Peak	μ / Channel	FWHM / Channel	F	χ^2_{red}	E_γ / keV
1	$6863,67 \pm 0,02$	$15,97 \pm 0,04$	$81199,86 \pm 288,54$	5,61	$661,7000 \pm 0,1000$

Tabelle 12.3: Peakdaten der ^{60}Co -Quelle

Peak	μ / Channel	FWHM / Channel	F	χ^2_{red}	E_γ / keV
1	$12171,88 \pm 0,17$	$18,94 \pm 0,33$	$2387,77 \pm 50,49$	1,43	$1173,2000 \pm 0,1000$
2	$13824,10 \pm 0,19$	$19,68 \pm 0,36$	$2167,69 \pm 48,39$	0,98	$1332,5000 \pm 0,1000$

Tabelle 12.4: Peakdaten der ^{152}Eu -Quelle

Peak	μ / Kanal	FWHM / Kanal	F	χ^2_{red}	E_γ / keV
1	$1262,15 \pm 0,02$	$11,86 \pm 0,04$	$79953,75 \pm 298,56$	2,72	$121,7817 \pm 0,0003$
2	$2537,48 \pm 0,05$	$12,97 \pm 0,11$	$17271,03 \pm 156,63$	1,42	$244,6974 \pm 0,0008$
3	$3069,02 \pm 0,49$	$14,87 \pm 1,22$	$811,05 \pm 68,89$	1,33	$295,9387 \pm 0,0017$
4	$3570,56 \pm 0,03$	$13,76 \pm 0,06$	$43987,73 \pm 222,22$	1,91	$344,2785 \pm 0,0012$
5	$3814,81 \pm 0,31$	$14,28 \pm 0,93$	$1389,91 \pm 115,72$	1,23	$367,7891 \pm 0,0020$
6	$4264,00 \pm 0,15$	$14,17 \pm 0,33$	$2942,37 \pm 72,18$	0,99	$411,1165 \pm 0,0012$
7	$4604,92 \pm 0,12$	$14,36 \pm 0,26$	$4012,43 \pm 78,01$	1,06	$443,9606 \pm 0,0016$
8	$5069,44 \pm 0,57$	$13,97 \pm 1,36$	$459,01 \pm 44,16$	1,12	$488,6792 \pm 0,0020$
9	$5850,58 \pm 0,60$	$15,52 \pm 1,47$	$521,59 \pm 48,01$	0,95	$563,9860 \pm 0,0050$
10	$6080,81 \pm 0,83$	$18,29 \pm 2,06$	$466,86 \pm 55,49$	0,87	$586,2648 \pm 0,0026$
11	$8079,91 \pm 0,08$	$16,98 \pm 0,17$	$9436,28 \pm 107,24$	1,36	$778,9045 \pm 0,0024$
12	$8997,84 \pm 0,18$	$17,14 \pm 0,39$	$2781,05 \pm 65,31$	1,10	$867,3800 \pm 0,0030$
13	$10000,99 \pm 0,09$	$18,21 \pm 0,18$	$8927,46 \pm 100,16$	1,58	$964,0570 \pm 0,0050$
14	$10428,48 \pm 0,58$	$18,24 \pm 1,31$	$430,33 \pm 30,59$	1,27	$1005,2700 \pm 0,0500$
15	$11264,41 \pm 0,12$	$19,29 \pm 0,24$	$5600,28 \pm 78,53$	1,33	$1085,8370 \pm 0,0100$
16	$11304,34 \pm 0,36$	$18,74 \pm 0,77$	$958,68 \pm 38,94$	1,33	$1089,7370 \pm 0,0050$
17	$11536,66 \pm 0,11$	$19,80 \pm 0,21$	$7189,60 \pm 89,19$	1,92	$1112,0760 \pm 0,0030$
18	$12582,88 \pm 0,42$	$18,52 \pm 0,90$	$626,27 \pm 31,65$	1,12	$1212,9480 \pm 0,0110$
19	$13477,75 \pm 0,35$	$20,21 \pm 0,75$	$775,71 \pm 31,09$	0,96	$1299,1420 \pm 0,0080$
20	$14607,00 \pm 0,10$	$21,01 \pm 0,18$	$9000,07 \pm 96,65$	1,76	$1408,0130 \pm 0,0030$

Tabelle 12.5: Peakdaten der ^{137}Cs -Quelle (NaI)

Peak	μ / Kanal	FWHM / Kanal	F	χ^2_{red}	E_γ / keV
1	$5679,91 \pm 0,46$	$398,16 \pm 0,96$	$168625,83 \pm 455,88$	1,15	$661,7000 \pm 0,1000$

Tabelle 12.6: Peakdaten der ^{60}Co -Quelle (NaI)

Peak	μ / Kanal	FWHM / Kanal	F	χ^2_{red}	E_γ / keV
1	$9825,55 \pm 1,32$	$504,78 \pm 3,37$	$50957,58 \pm 380,92$	1,20	$1173,2000 \pm 0,1000$
2	$11140,27 \pm 1,36$	$594,88 \pm 5,48$	$51216,06 \pm 619,65$	1,20	$1332,5000 \pm 0,1000$

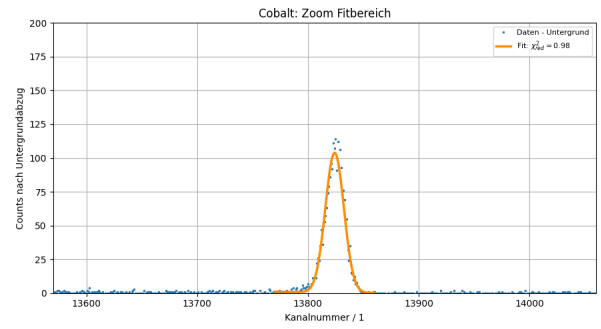
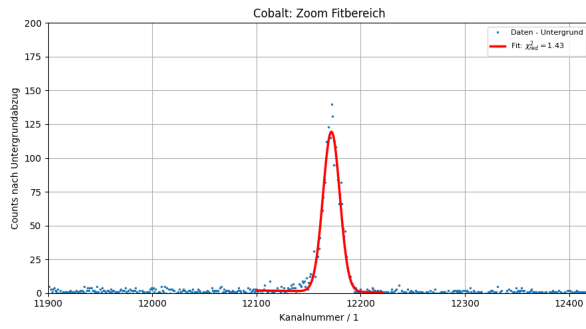


Abbildung 12.4: Vergrößerte Ausschnitte aus dem Europium-Spektrum am HPGe-Detektor

Tabelle 12.7: Peakdaten der ^{152}Eu -Quelle (NaI)

Peak	μ / Kanal	FWHM / Kanal	F	χ^2_{red}	E_γ / keV
1	$1137,42 \pm 0,31$	$116,54 \pm 0,75$	$59592,55 \pm 402,71$	1,01	$121,7817 \pm 0,0003$
2	$2181,51 \pm 1,78$	$193,88 \pm 5,01$	$12943,84 \pm 408,59$	0,98	$244,6974 \pm 0,0008$
3	$3022,13 \pm 1,04$	$268,12 \pm 2,91$	$38531,08 \pm 523,33$	1,11	$344,2785 \pm 0,0012$
4	$6618,14 \pm 6,56$	$401,81 \pm 23,94$	$6701,10 \pm 621,30$	0,96	$778,9045 \pm 0,0024$
5	$8118,94 \pm 7,14$	$430,94 \pm 24,95$	$5581,22 \pm 500,11$	1,01	$964,0570 \pm 0,0050$
6	$9065,91 \pm 70,42$	$332,25 \pm 73,48$	$3534,74 \pm 2473,89$	1,09	$1085,8370 \pm 0,0100$
7	$9328,23 \pm 65,15$	$359,99 \pm 68,93$	$5005,14 \pm 2446,61$	1,09	$1112,0760 \pm 0,0030$
8	$11702,26 \pm 7,26$	$576,39 \pm 22,60$	$6094,19 \pm 374,44$	1,14	$1408,0130 \pm 0,0030$

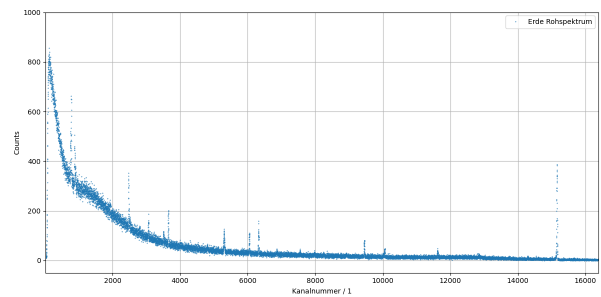
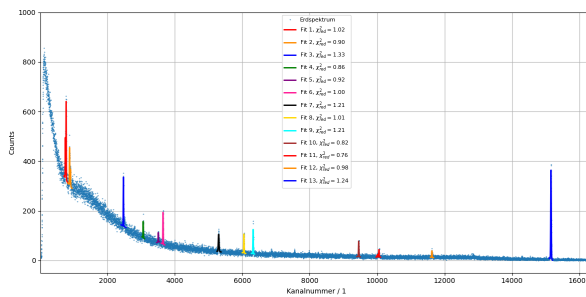


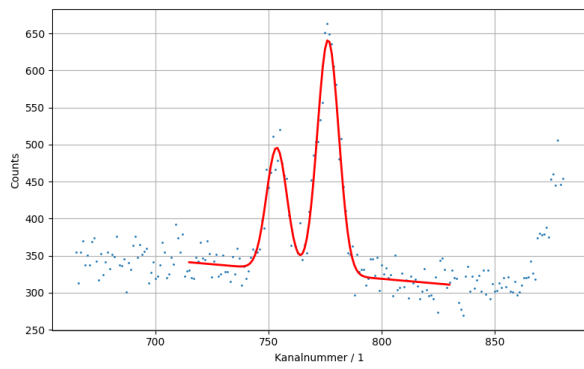
Abbildung 12.5: Am HPGe-Detektor gemessenes Langzeit-Spektrum mit der Bodenprobe.

Tabelle 12.8: Gemessene Energieauflösung des HPGe-Detektors.

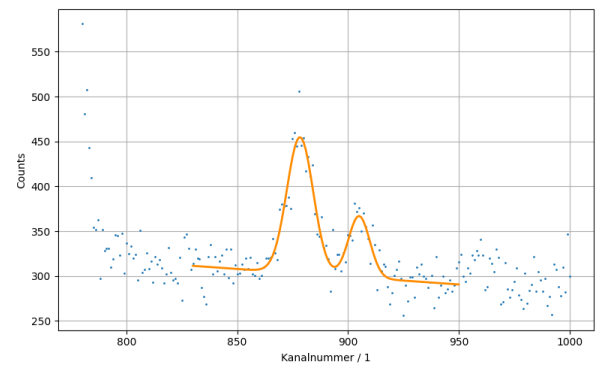
E_γ / keV	ΔE / keV
121,78 $\pm$ 0,00	1,143 $\pm$ 0,004
244,70 $\pm$ 0,00	1,250 $\pm$ 0,010
295,94 $\pm$ 0,05	1,434 $\pm$ 0,118
344,28 $\pm$ 0,00	1,326 $\pm$ 0,006
367,79 $\pm$ 0,03	1,376 $\pm$ 0,089
411,12 $\pm$ 0,01	1,365 $\pm$ 0,032
443,96 $\pm$ 0,01	1,384 $\pm$ 0,026
488,68 $\pm$ 0,05	1,347 $\pm$ 0,131
563,99 $\pm$ 0,06	1,496 $\pm$ 0,141
586,26 $\pm$ 0,08	1,763 $\pm$ 0,199
661,70 $\pm$ 0,00	1,539 $\pm$ 0,004
778,90 $\pm$ 0,01	1,637 $\pm$ 0,016
867,38 $\pm$ 0,02	1,652 $\pm$ 0,037
964,06 $\pm$ 0,01	1,755 $\pm$ 0,017
1005,27 $\pm$ 0,06	1,758 $\pm$ 0,126
1085,84 $\pm$ 0,01	1,859 $\pm$ 0,023
1089,74 $\pm$ 0,03	1,807 $\pm$ 0,074
1112,08 $\pm$ 0,01	1,909 $\pm$ 0,020
1173,20 $\pm$ 0,02	1,826 $\pm$ 0,031
1212,95 $\pm$ 0,04	1,785 $\pm$ 0,087
1299,14 $\pm$ 0,03	1,948 $\pm$ 0,072
1332,50 $\pm$ 0,02	1,897 $\pm$ 0,035
1408,01 $\pm$ 0,01	2,025 $\pm$ 0,017

Tabelle 12.9: Absolute Photopeak-Effizienzen des HPGe-Detektors.

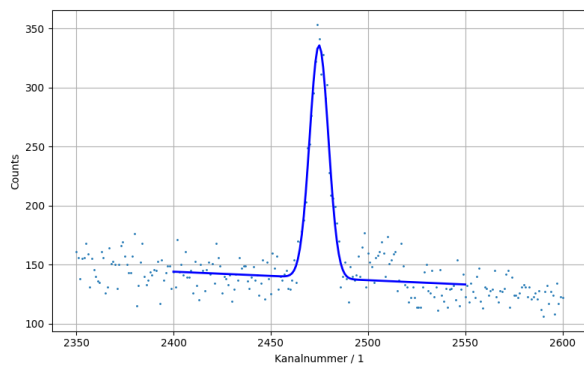
Quelle	E_γ / keV	ε_{abs} / %
^{152}Eu	121,78	$9,148 \pm 0,357$
^{152}Eu	244,70	$7,467 \pm 0,298$
^{152}Eu	295,94	$6,017 \pm 0,564$
^{152}Eu	344,28	$5,400 \pm 0,213$
^{152}Eu	367,79	$5,282 \pm 0,486$
^{152}Eu	411,12	$4,294 \pm 0,197$
^{152}Eu	443,96	$4,633 \pm 0,201$
^{152}Eu	488,68	$3,619 \pm 0,376$
^{152}Eu	563,99	$3,447 \pm 0,346$
^{152}Eu	586,26	$3,349 \pm 0,419$
^{137}Cs	661,70	$4,775 \pm 0,185$
^{152}Eu	778,90	$2,382 \pm 0,097$
^{152}Eu	867,38	$2,146 \pm 0,098$
^{152}Eu	964,06	$2,008 \pm 0,081$
^{152}Eu	1005,27	$2,132 \pm 0,176$
^{152}Eu	1085,84	$1,808 \pm 0,075$
^{152}Eu	1089,74	$1,805 \pm 0,102$
^{152}Eu	1112,08	$1,717 \pm 0,070$
^{152}Eu	1212,95	$1,445 \pm 0,092$
^{152}Eu	1299,14	$1,551 \pm 0,087$
^{152}Eu	1408,01	$1,408 \pm 0,057$



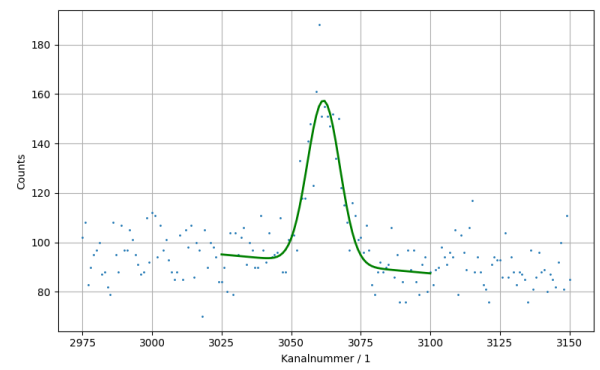
(a)



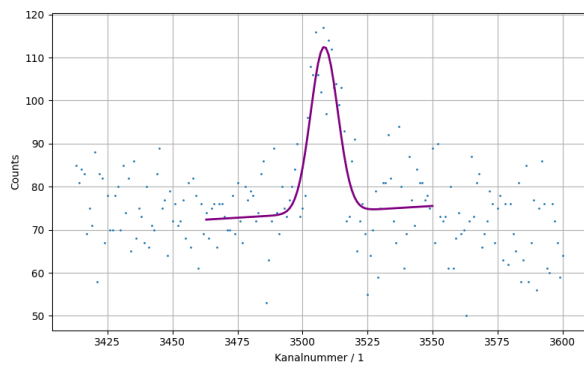
(b)



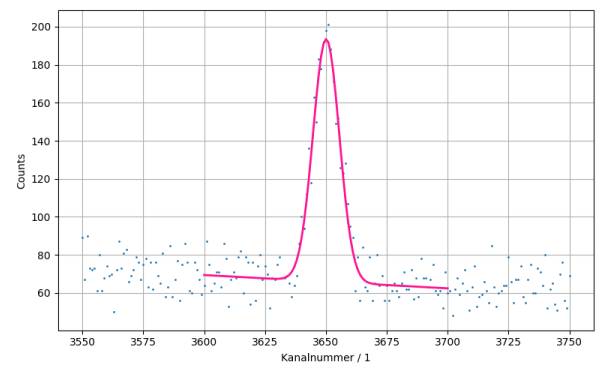
(c)



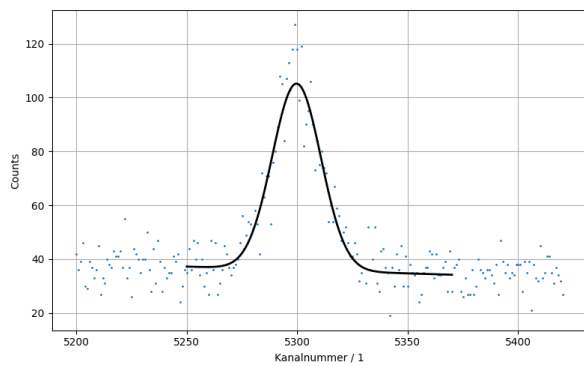
(d)



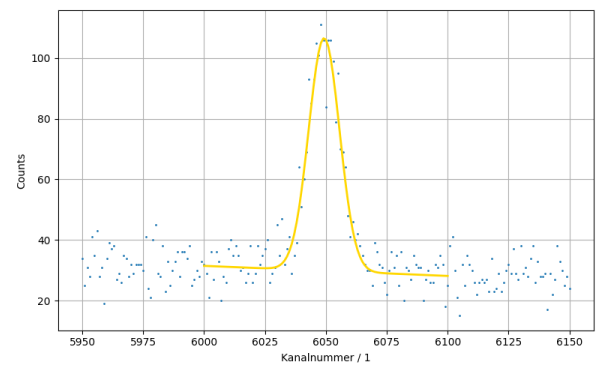
(e)



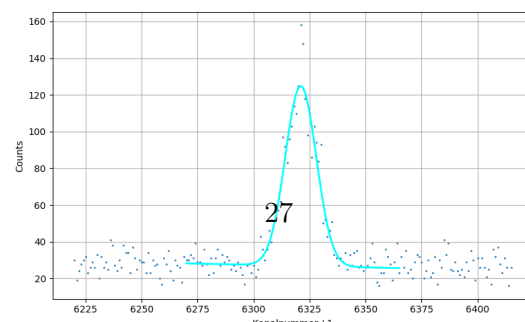
(f)

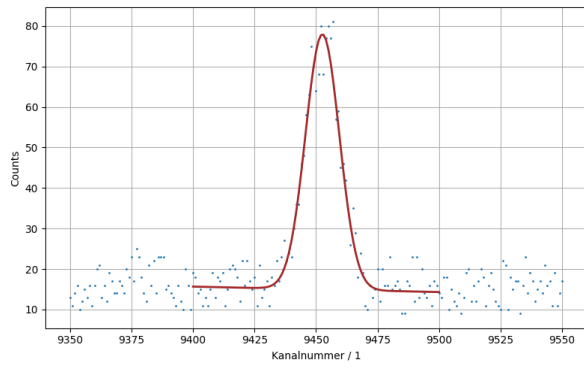


(g)

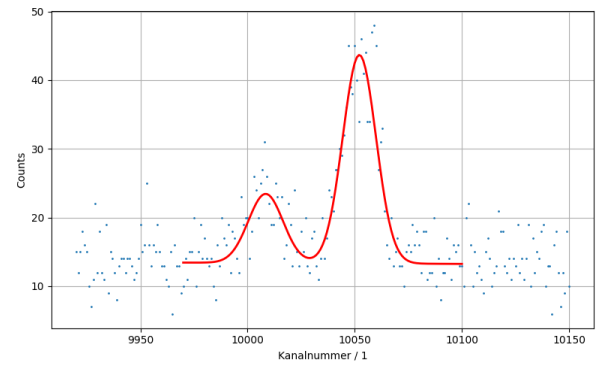


(h)

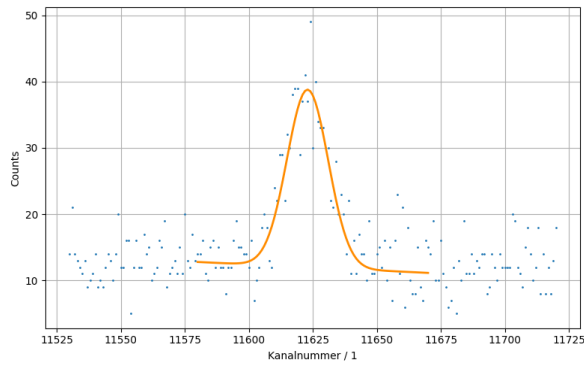




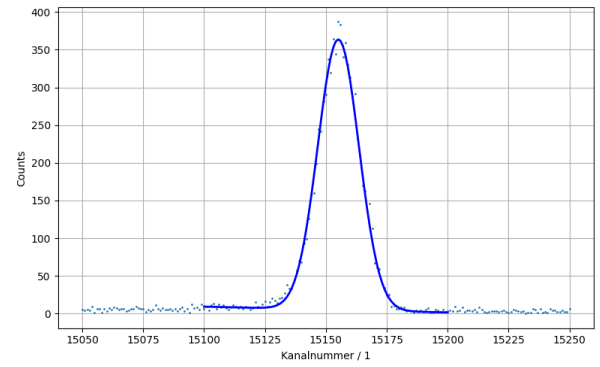
(a)



(b)



(c)



(d)

Abbildung 12.7: Vergrößerte Ausschnitte aus dem Spektrum der Erdprobe

13 KI-Nutzung

KI-basiertes Tool	Nutzung	Bereich
Microsoft Copilot (Stand: Juni 2026), aktuelle laufend aktualisierte Version ohne feste Versionsnummer	Ideensammlung, Überarbeitung des theoretischen Teils	"Theoretische Grundlagen"
Microsoft Copilot (Stand: Juni 2026), aktuelle laufend aktualisierte Version ohne feste Versionsnummer	Debugging (LaTeX)	gesammter Bericht
Chatgpt (Stand: Juni 2026), aktuelle laufende aktualisierte Version ohne feste Versionsnummer	Debugging (python)	Berechnung der Daten

Literatur

- [1] *Teilchendetektoren, Wermes*. 20. Juni 2026. ISBN: 978-3-662-73067-6.
- [2] *Knoll, Radiation Detection and Measurement*. 2000. ISBN: 9780470131480.
- [3] *Siegbahn, α , β and γ Spectroscopy*. 2009. ISBN: 978-0-7204-0083-0.
- [4] National Nuclear Data Center. *NuDat 3.0 Nuclear Structure and Decay Data*. URL: <https://www.nndc.bnl.gov/nudat3/> (besucht am 21.06.2026).
- [5] *Physikalisches Praktikum Teil V: Kern- und Teilchenphysik*. 22. Juni 2026. Uni Bonn.
- [6] G. F. Knoll und T. W. Knoll. „Radiation detection and measurement techniques“. In: *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A* 278.2 (1989), S. 515–522. ISSN: 0168-9002. DOI: 10.1016/0168-9002(89)90394-X.
- [7] National Institute of Standards and Technology. *X-Ray Transition Energies Database*. URL: <https://physics.nist.gov/cgi-bin/XrayTrans/search.pl?element=Pb&trans=All&lower=&upper=&units=eV> (besucht am 21.06.2026).
- [8] K. Auranen und E. A. McCutchan. *NuDat 3.0 – Decay Radiation Information for ^{212}Pb* . Nuclear Data Sheets 168, 117. 2020. URL: <https://www.nndc.bnl.gov/nudat3/decaysearchdirect.jsp?nuc=212Pb> (besucht am 10.12.2025).
- [9] Shaofei Zhu und E. A. McCutchan. *NuDat 3.0 – Decay Radiation Information for ^{214}Pb* . Nuclear Data Sheets 175, 1. 2021. URL: <https://www.nndc.bnl.gov/nudat3/decaysearchdirect.jsp?nuc=214Pb> (besucht am 10.12.2025).
- [10] Khalifeh Abusaleem. *NuDat 3.0 – Decay Radiation Information for ^{228}Ac* . Nuclear Data Sheets 116, 163. 2014. URL: <https://www.nndc.bnl.gov/nudat3/decaysearchdirect.jsp?nuc=228Ac> (besucht am 21.06.2026).
- [11] M. J. Martin. *NuDat 3.0 – Decay Radiation Information for ^{208}Tl* . Nuclear Data Sheets 108, 1583. 2007. URL: <https://www.nndc.bnl.gov/nudat3/decaysearchdirect.jsp?nuc=208Tl&unc=NDS>.
- [12] Jun Chen. *NuDat 3.0 – Decay Radiation Information for ^{40}K* . Nuclear Data Sheets 140, 1. 2017. URL: <https://www.nndc.bnl.gov/nudat3/decaysearchdirect.jsp?nuc=40K> (besucht am 10.12.2025).